Etap 1 · opis problemu

Podział pojemności łączy w sieci autonomicznej

Gra o alokację przepustowości i równowaga, której nie opłaca się porzucać

Specjalistyczne technologie w sieciach informatycznych nowej generacji

---

D. Gąsior, M. Drwal, *Pareto-optimal Nash equilibrium in capacity allocation game for self-managed networks*, Computer Networks 57 (2013), 2817–2832. DOI: 10.1016/j.comnet.2013.06.012

Grupa: Dawid Nowak, Szymon Pestrowicz, Kacper Borys

Zastosowanie AI. Całość treści tych slajdów została uzyskana z wykorzystaniem AI na podstawie artykułu. Stopka jest na każdym slajdzie. Skład grupy sprawdza treść przed zaliczeniem.

Opis problemu

Sieć składa się z łączy o skończonej pojemności i z przepływów, czyli transmisji o **ustalonej trasie**. Routing jest już wybrany. Przedmiotem decyzji nie jest ścieżka, tylko **porcja pojemności**, jaką każde łącze oddaje każdemu przepływowi, który przez nie przechodzi.

Każdy przepływ ma użyteczność: szybciej jest lepiej, ale kolejny przyrost szybkości daje coraz mniejszy zysk. W artykule ta funkcja jest też czytana jako skłonność użytkownika do zapłaty operatorowi. Rozważane funkcje prowadzą do podziału **proporcjonalnie sprawiedliwego**.

Cel globalny (network utility maximization): dobrać szybkości tak, by suma użyteczności była jak największa i żadne łącze nie dostało więcej ruchu, niż ma pojemności.

Szybkość przepływu wyznacza **najmniejsza** porcja przyznana mu na trasie. Pojemność oddana ponad to wąskie gardło przepada.

Skąd bierze się gra

Przy skali operatora nikt nie ustawia wszystkich szybkości naraz. Decyzja zapada na routerze, z wiedzy lokalnej i krótkiego sygnału o zatorze.

Typowy model
Graczem jest użytkownik albo źródło. Wybiera trasę lub szybkość i dba tylko o siebie. Tak działają gry zatorowe i gry o routing.

Model z artykułu
Graczem jest łącze: interfejs wyjściowy routera. Pojemność rozdaje urządzenie operatora, nie aplikacja.

Routery mogą należeć do **różnych organizacji** i nie muszą liczyć alokacji tym samym algorytmem. Każde łącze dba o usługi na własnych interfejsach. Samo optimum centralne tego nie opisuje: potrzebny jest stan, z którego **żadnemu łączu nie opłaca się odejść w pojedynkę**.

Gra o pojemność, bez wzorów

Gracz — jedno łącze.
Strategia dopuszczalna — podział pojemności tego łącza między jego przepływy. Suma porcji nie przekracza pojemności. Cudzym przepływom łącze nic nie daje.
Profil strategii — zestaw podziałów wszystkich łączy.
Wypłata łącza — ocena **rzeczywistych** szybkości przepływów przez to łącze. Szybkość to minimum po całej trasie, więc łącze nie zyskuje na porcji, której wąskie gardło dalej i tak nie przepuści.

Wagi równe
Każdy przepływ tak samo wchodzi do wypłaty łącza.

Wagi odwrotne do długości trasy
Długi przepływ liczy się słabiej. Przy tych wagach suma wypłat pokrywa się z celem globalnym.

Jakie rozwiązanie jest dobre

Równowaga Nasha w strategiach czystych. Przy niezmienionych decyzjach pozostałych żadne łącze nie podniesie własnej wypłaty, zmieniając swój podział.

Silna optymalność w sensie Pareta. Nie ma innego podziału, przy którym czyjaś wypłata rośnie, a niczyja nie maleje.

Artykuł podaje rozproszony sposób liczenia, który taki stan znajduje. Podział „każde łącze raz, tylko u siebie” równowagą być nie musi: łącze za wąskim gardłem woli oddać wolną pojemność przepływom lokalnym.

Cena stabilności i **cena anarchii** mierzą, jak daleko równowaga odchodzi od optimum centralnego. Przy wagach równych optimum samo jest równowagą, więc cena stabilności wynosi 1. Bez przepływów lokalnych istnieją też równowagi dowolnie złe.

Przykład: wąskie gardło i puste oddanie pojemności

Dwa łącza w szeregu, pojemności 10 i 100. Trzy przepływy: jeden przez oba łącza oraz po jednym lokalnym. Użyteczność logarytmiczna, wagi równe.

Łącze	wspólny	lokalny na 1	lokalny na 2
1 · pojemność 10	5	5	—
2 · krok lokalny	50	—	50
2 · po korekcie	5	—	95

Po kroku lokalnym wspólny przepływ i tak płynie z szybkością 5. Łącze szybkie oddało mu 45 jednostek, których nie użyje. Gdy **samo** zmieni podział na 5 i 95, jego wypłata rośnie (logarytm z 95 zamiast z 50), a łącze wolne nic nie robi. To nie jest równowaga. Algorytm z artykułu zatrzymuje się właśnie na podziale (5, 5) oraz (5, 95): szybkości wynoszą 5, 5 i 95.

Dlaczego ten problem jest ważny

- **Koszt obsługi przez ludzi.** Utrzymanie sieci przez administratorów rośnie wobec ceny urządzeń. W sieci autonomicznej człowiek określa cel, a urządzenia mają go realizować.
- **Skala.** W systemie autonomicznym albo u operatora przepływów jest za dużo na jeden centralny rachunek w każdej chwili. Protokół ma działać na routerze.
- **Wiele organizacji.** Sąsiednie routery nie muszą ufać wspólnemu algorytmowi. Analiza równowagi mówi, co zostaje, gdy każdy dba o własne interfejsy.
- **Luka lokalnej sprawiedliwości.** Równy podział na jednym interfejsie nie widzi, że część pojemności i tak utknie na wolniejszym łączu dalej.
- **Jakość równowagi nie jest oczywista.** Przy równych wagach optimum społeczne jest równowagą. W innych układach równowaga może być od niego dowolnie daleko.

Gdzie ten opis się stosuje

- **Sieć operatora z ustalonym routingiem.** Spór dotyczy podziału pojemności interfejsów, nie wyboru trasy przez aplikację.
- **Sterowanie szybkością obok klasycznego TCP.** TCP realizuje pewną użyteczność użytkowników. Tu decyzję o porcjach pojemności podejmują łącza i widzą całą trasę przez minimum.
- **Routery autonomiczne.** Administrator podaje cel (rodzaj użyteczności i wagi). Interfejsy same poprawiają podział, gdy wykryją, że przepływ już stanął na innym łączu.
- **Fragment szeregowy większej sieci.** Jeden przepływ długi i przepływ lokalny na każdym łączu. Dla takiej budowy artykuł opisuje, jak zła może być najgorsza równowaga.

Pokrewne, ale osobne modele: podział klas jakości usług, pojemność sieci wirtualnych, dostęp bezprzewodowy. W tej pracy trasa jest dana, a gra toczy się o pojemność łącza.

Słownik

Sieć autonomiczna — urządzenia same realizują cel administratora, przy ograniczonej koordynacji.
Przepływ — transmisja o z góry wybranej trasie.
Alokacja — porcje pojemności łącza oddane jego przepływom.
Wąskie gardło — łącze, które na trasie przyznaje najmniej i wyznacza szybkość.
Przepływ nasycony — doszedł już do swojego minimum na trasie i nie przyspieszy.
Użyteczność — rosnąca, wklęsła ocena szybkości; także skłonność do zapłaty.

Użyteczność izoelastyczna — rodzina funkcji dająca podział proporcjonalnie sprawiedliwy. Szczególny przypadek: logarytm.
NUM — maksymalizacja sumy użyteczności przepływów przy pojemnościach łączy.
Gracz — łącze, nie użytkownik końcowy.
Strategia — dopuszczalny podział pojemności jednego łącza.
Wypłata — użyteczność szybkości przepływów przez dane łącze, z wagą przepływu.
Dobrobyt społeczny — suma użyteczności wszystkich przepływów. To ten sam cel co NUM.

Słownik i co dalej

Czysta równowaga Nasha — profil, z którego żaden gracz nie odejdzie sam, bo własnej wypłaty nie podniesie.
Silne optimum Pareta — nie da się komuś poprawić, nikomu nie pogarszając.
Cena stabilności — ile razy najlepszy dobrobyt jest lepszy od najlepszej równowagi.
Cena anarchii — ile razy najlepszy dobrobyt jest lepszy od najgorszej równowagi.

Na etap 2. Zmienne, ograniczenia pojemności, kryterium wzorami, gracze, strategie, wypłaty.

Na etap 3. Algorytm i szukanie równowagi. Krok lokalny nie wystarcza. Krok iterowany widzi, które przepływy już stanęły.

Obok artykułu. Kelly, Maulloo, Tan (1998): NUM. Kephart, Chess (2003): autonomic computing.